

CEUB

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB

CURSO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR

PROFESSORA: KADIDJA VALERIA REGINALDO DE OLIVEIRA

DESAFIO DA UA 4

Davi Vaz Moraes - 22407051

BRASÍLIA - DF

2026

O que o código faz:

O arquivo desafio.ts cria duas classes em TypeScript para simular um carrinho de compras simples. A classe Produto representa um item com 5 atributos, e a classe Venda agrupa produtos e calcula o valor total.

Classe Produto

Representa um produto com os atributos: nome, descricao, preco, marca e categoria. Todos os valores são passados no momento em que o objeto é criado.

```
class Produto {
  public nome: string;
  public descricao: string;
  public preco: number;
  public marca: string;
  public categoria: string;

  constructor(
    nome: string,
    descricao: string,
    preco: number,
    marca: string,
    categoria: string
  ){
    this.nome = nome;
    this.descricao = descricao;
    this.preco = preco;
    this.marca = marca;
    this.categoria = categoria;
  }
}
```

Classe Venda

Recebe um array de produtos no construtor e contém um método para iterar sobre eles, somando seus preços.

```
class Venda {
  public listaProdutos: Produto[];

  constructor(listaProdutos: Produto[]) {
    this.listaProdutos = listaProdutos;
  }

  public totalVenda(): number {
    let soma: number = 0;
  }
}
```

```
        for (const item of this.listaProdutos) {
            soma += item.preco;
        }
        return soma;
    }
}
```

Exemplo de uso

Dois produtos são criados e inseridos em um objeto Venda. O total é calculado e exibido no terminal.

```
// Criando produtos e realizando a soma
const notebook = new Produto(
    "Notebook Ultrabook",
    "Notebook leve com processador i5 e 8GB de RAM",
    3200.00,
    "Samsung",
    "Informática"
);

const mouseGamer = new Produto(
    "Mouse Gamer RGB",
    "Mouse com 6400 DPI e iluminação RGB",
    180.00,
    "Logitech",
    "Periféricos"
);

const carrinho = new Venda([notebook, mouseGamer]);
const total = carrinho.totalVenda();

console.log("Resumo do Carrinho");
console.log(`- ${notebook.nome} - R$ ${notebook.preco.toFixed(2)}`);
console.log(`- ${mouseGamer.nome} - R$ ${mouseGamer.preco.toFixed(2)}`);
console.log(`Total da Venda: R$ ${total.toFixed(2)}`);
```